

GRUPO ECON, S.A. de C.V.

Bridge Master



BOLETÍN 02

COMPETENCIA

Edición 2026

Elaborado junio 2026

Bridge Master Team

Contenido

Objetivos	3
Bridge Master Competencia	4
Agenda	5
Categorías	6
Instituciones Invitadas	6
Guía de Inscripción	7
Indicaciones de Competencia	7
Materiales	9
Sistema de Evaluación NIVEL 1:	10
Sistema de Evaluación NIVEL 2:	12
Sistema de Evaluación NIVEL 3:	14
Normas de Seguridad	16
Reglamento Interno	17
Normas de Convivencia	17
Anexos	18
Ficha de Inscripción	18

Objetivos

Objetivo General

Fortalecer el vínculo entre la educación y la industria de la construcción, conectando el talento estudiantil con oportunidades reales del sector a través de una experiencia educativa y competitiva que despierte el interés por la ingeniería y la arquitectura.

Objetivos Específicos

1. Despertar la curiosidad de los estudiantes por la ingeniería y la arquitectura mediante experiencias de diseño y construcción de puentes.
2. Maximizar el impacto social del programa, priorizando la participación de centros educativos.
3. Fortalecer los vínculos de colaboración entre la industria y el sector educativo, promoviendo el trabajo en equipo entre estudiantes, docentes y mentores.
4. Aumentar el engagement y la participación de los estudiantes durante todas las etapas del programa.
5. Generar una experiencia memorable y significativa para cada participante, desde su primer acercamiento al programa hasta el día de la competencia.
6. Incrementar la dinámica y el atractivo de la competencia mediante retos de velocidad, estrategia y diseño bajo presión.

Bridge Master Competencia

Historia

Bridge Master nació en 2025 como una iniciativa para acercar a los estudiantes salvadoreños al mundo de la ingeniería y la construcción a través de una competencia práctica de diseño y construcción de puentes a escala. La primera edición se desarrolló convocando a cuatro centros educativos: Centro Escolar Walter Thilo Deininger, Centro Escolar Pedro Pablo Castillo, Centro Escolar Hacienda Florencia y Centro Escolar Cantón Nazareth.

A partir de los resultados y aprendizajes de esa primera edición, Bridge Master 2026 escala el proyecto: se amplía a tres niveles educativos (Tercer Ciclo, Bachillerato Técnico y Educación Superior), incorpora más instituciones participantes y traslada la competencia a una nueva sede estratégica, el CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades), en Colonia IVU.

Propósito

Bridge Master es una competencia académica que busca construir puentes —en sentido literal y simbólico— entre el conocimiento estudiantil y el entorno empresarial. Su propósito central es conectar el talento joven con oportunidades reales del sector de la construcción a través de la educación.

Valores

Innovación — Fomentar la creatividad y el pensamiento original en el diseño y construcción de soluciones estructurales.

Integridad — Actuar con honestidad, respeto a las reglas y juego limpio en cada etapa de la competencia.

Liderazgo — Desarrollar la capacidad de guiar equipos, tomar decisiones y asumir responsabilidad ante los retos del proyecto.

Agenda

Fecha	Horas	Lugar
29 de Agosto 2026	8:00 AM – 3:00 PM	CUBO de la IVU

Hora	Actividad
8:00 AM – 8:30 AM	Recepción de Equipos
8:30 AM – 9:00 AM	Entrada Publico General
9:00 AM – 9:20 AM	Ceremonia de Apertura
9:30 AM – 12:00 PM	Construcción de Puentes
12:00 PM – 1:00 PM	Almuerzo
1:00 PM - 2:30 PM	Pruebas de Resistencia
2:30 PM - 3:30 PM	Premiación y Foto
2:30 PM - 3:30 PM	Ceremonia de Cierre

Categorías

La competencia se divide en tres niveles educativos, cada uno con su propio tipo de puente, reglas técnicas y meta de desempeño:

Nivel	Categoría
Nivel 1	Tercer Ciclo (7.º, 8.º y 9.º grado)
Nivel 2	Bachillerato Técnico (1.º a 3.º año)

Instituciones Invitadas

Nivel 1 –Tercer Ciclo	Nivel 2 – Educación Media
Centro Escolar República de El Salvador	Instituto Nacional “Profesor Jaime Francisco López”
Centro Escolar República de Honduras	Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI)
Centro Escolar República de Ecuador	Instituto Técnico EXSAL
Centro Escolar General Ramon Belloso	Instituto Técnico Emiliani

Guía de Inscripción

Para que no tengas ningún inconveniente con la participación de tu institución en la competencia no te pierdas de ningún paso.

1. Asiste a la Master Class, donde se presentarán los objetivos, reglas y aspectos clave de la competencia.
1. Una vez finalizada la Master Class, realiza la actividad con los alumnos que deseen participar para identificar al equipo que formarán parte del proceso.
2. Registra la información solicitada en la ficha de inscripción y envíala por el medio designado a más tardar el viernes 17 de julio.
3. Agenda con anticipación las fechas de los Workshops y asegúrate de asistir junto con el docente que brindará el acompañamiento al equipo.
4. Revisa constantemente los medios oficiales de comunicación del evento para conocer avisos y toda la información importante relacionada con la competencia.

Indicaciones de Competencia

Indicaciones de la competencia

- Construcción del puente: a cada nivel se le asigna el tipo de puente que deberá construir (Viga, Arco o Atirantado).
- Resistencia de peso: el puente se someterá a pruebas de carga para comprobar su resistencia.
- Requisito de cruce e independencia estructural: el puente deberá unir dos plataformas sin tocar la superficie inferior, de forma que pueda sostenerse por sí mismo sin apoyos externos.
- Tiempo límite de construcción: 2 horas 30 minutos para los tres niveles.

Resumen por nivel

Nivel	Tipo de Puente	Longitud Mínima	Altura / Ancho	Meta Mínima	Tiempo de Construcción
1	Viga	1 metro	10 cm / 22 cm	200 lbs	2h 30m
2	Arco	1 metro	10 cm / 20 cm	400 lbs	2h 30m

Retos Sorpresa

Durante el desarrollo de la competencia se introducirán Misiones Sorpresa, las cuales serán anunciadas en vivo y de forma simultánea para todos los equipos. Estas consistirán en retos de construcción o de ingeniería que deberán resolverse sobre la marcha, poniendo a prueba la capacidad de adaptación, el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones bajo presión. Las misiones serán de carácter obligatorio y su cumplimiento formará parte de la evaluación correspondiente a esta etapa de la competencia.

Evaluación de la competencia

La evaluación de la competencia se realizará mediante una rúbrica previamente establecida, la cual contempla criterios objetivos que permitirán valorar el desempeño de cada equipo durante las diferentes etapas del reto. La puntuación obtenida en cada criterio determinará el resultado final de la competencia.

Materiales

Cada equipo recibirá un kit oficial con materiales base proporcionados por la organización. El reto consiste en combinar creatividad, estrategia e ingeniería para maximizar el desempeño estructural utilizando únicamente el kit oficial.

Material	Nivel 1	Nivel 2
Paletas de madera	600	900
Pistola de silicón	1	1
Barras de silicón	25	35
Cinta adhesiva	1 rollo pequeño	1 rollo pequeño
Tijeras	1	1
Tenaza	1	1

No se permitirá el uso de materiales, herramientas o elementos adicionales distintos a los proporcionados oficialmente por la organización.

Sistema de Evaluación NIVEL 1:

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Suficiente	Debe mejorar	Puntaje
Resistencia de Carga (30%)	Soporta la meta de 150 lbs o más. Valor: 3.0 pts.	Soporta entre 100 y 149 lbs. Valor: 2.4 pts.	Soporta entre 50 y 99 lbs. Valor: 1.8 pts.	Soporta entre 1 y 49 lbs. Valor: 1.0 pts.	Falla estructural inmediata al colocar el peso. Valor: 0 pts.	
Dimensiones (10%)	Cumple exactamente (mín. 1 m largo, 10 cm alto, 20 cm ancho). Valor: 1.0 pts.	Cumple con las medidas, pero requiere un ajuste milimétrico. Valor: 0.8 pts.	Falla visiblemente en 1 de las dimensiones. Valor: 0.6 pts.	Falla visiblemente en 2 de las dimensiones. Valor: 0.3 pts.	No cumple con ninguna de las dimensiones mínimas. Valor: 0 pts.	
Independencia Estructural (15%)	Totalmente independiente, una plataforma sin tocar el fondo. Valor: 1.5 pts.	Se sostiene firme, pero tiene un roce milimétrico casi imperceptible. Valor: 1.2 pts.	Se sostiene, pero roza la superficie inferior de forma notoria. Valor: 0.9 pts.	Se sostiene por poco tiempo y luego cede hasta tocar el fondo. Valor: 0.5 pts.	Requiere apoyo externo o colapsa sobre la superficie. Valor: 0 pts.	
Uso de Materiales (10%)	Uso estricto del kit (máx. 350 paletas, 25 barras silicón, etc.). Valor: 1.0 pts.	Usa el kit oficial sin exceder los permitidos. Valor: 0.8 pts.	Utiliza el kit, pero modifica levemente las herramientas base. Valor: 0.6 pts.	Excede la cantidad de algún material oficial por accidente. Valor: 0.3 pts.	Uso de materiales o herramientas ajenas a la organización. Valor: 0 pts.	

Gestión del Tiempo (10%)	Finaliza antes o exactamente en el límite de 2h 30m. Valor: 1.0 pts.	Finaliza requiriendo entre 1 y 5 minutos adicionales. Valor: 0.8 pts.	Finaliza requiriendo entre 6 y 10 minutos adicionales. Valor: 0.6 pts.	Finaliza requiriendo más de 10 minutos adicionales. Valor: 0.3 pts.	El equipo no logra terminar el puente en absoluto. Valor: 0 pts.	
Estética (10%)	Diseño simétrico, acabados limpios, sin excesos de pegamento, aspecto profesional. Valor: 1.0 pts.	Diseño funcional y simétrico, pero con detalles menores. Valor: 0.8 pts.	Construcción asimétrica y con excesos de pegamento evidentes. Valor: 0.6 pts.	Diseño descuidado, mucha asimetría, ensamblaje tosco. Valor: 0.3 pts.	Estructura visualmente desordenada, no parece un puente. Valor: 0 pts.	
Retos Sorpresa (10%)	Resuelve el reto de velocidad/estrategia ágilmente y bajo presión. Valor: 1.0 pts.	Supera el reto adecuadamente, aunque con breves dificultades. Valor: 0.8 pts.	Completa el reto de forma parcial, afectando su ritmo general. Valor: 0.6 pts.	Intenta el reto pero no logra el objetivo o requiere mucha ayuda. Valor: 0.3 pts.	Ignora o abandona el reto sorpresa para enfocarse solo en el puente. Valor: 0 pts.	
Limpieza y Orden (5%)	Estación ordenada todo el tiempo y entrega el área impecable. Valor: 0.5 pts.	Mantuvo cierto orden y entregó el área limpia al finalizar. Valor: 0.4 pts.	Desorden moderado durante la construcción, entrega limpia. Valor: 0.3 pts.	Mucho desorden, limpieza superficial al entregar el área. Valor: 0.2 pts.	Área de trabajo insegura o totalmente sucia al finalizar. Valor: 0 pts.	
TOTAL:						

Sistema de Evaluación NIVEL 2:

Criterios de evaluación	Excelente	Bueno	Regular	Suficiente	Debe mejorar	Puntaje
Resistencia de Carga (30%)	Soporta la meta de 450 lbs o más. Valor: 3.0 pts.	Soporta entre 300 y 449 lbs. Valor: 2.4 pts.	Soporta entre 150 y 299 lbs. Valor: 1.8 pts.	Soporta entre 1 y 149 lbs. Valor: 1.0 pts.	Falla estructural inmediata al colocar el peso. Valor: 0 pts.	
Dimensiones (10%)	Cumple exactamente (mín. 1 m largo, 10 cm alto, 20 cm ancho). Valor: 1.0 pts.	Cumple con las medidas, pero requiere un ajuste milimétrico. Valor: 0.8 pts.	Falla visiblemente en 1 de las dimensiones. Valor: 0.6 pts.	Falla visiblemente en 2 de las dimensiones. Valor: 0.3 pts.	No cumple con ninguna de las dimensiones mínimas. Valor: 0 pts.	
Independencia Estructural (15%)	Totalmente independiente, una plataformas sin tocar el fondo. Valor: 1.5 pts.	Se sostiene firme, pero tiene un roce milimétrico casi imperceptible. Valor: 1.2 pts.	Se sostiene, pero roza la superficie inferior de forma notoria. Valor: 0.9 pts.	Se sostiene por poco tiempo y luego cede hasta tocar el fondo. Valor: 0.5 pts.	Requiere apoyo externo o colapsa sobre la superficie. Valor: 0 pts.	
Uso de Materiales (10%)	Uso estricto del kit (máx. 450 paletas, 3m nylon, 35 barras, etc.). Valor: 1.0 pts.	Usa el kit oficial sin exceder los permitidos. Valor: 0.8 pts.	Utiliza el kit, pero modifica levemente las herramientas base. Valor: 0.6 pts.	Excede la cantidad de algún material oficial por accidente. Valor: 0.3 pts.	Uso de materiales o herramientas ajenas a la organización. Valor: 0 pts.	
Gestión del Tiempo (10%)	Finaliza antes o exactamente en el	Finaliza requiriendo entre 1 y 5 minutos	Finaliza requiriendo entre 6 y 10 minutos	Finaliza requiriendo más de 10	El equipo no logra terminar el puente en	

	límite de 2h 30m. Valor: 1.0 pts.	adicionales. Valor: 0.8 pts.	adicionales. Valor: 0.6 pts.	minutos adicionales. Valor: 0.3 pts.	absoluto. Valor: 0 pts.	
Estética (10%)	Diseño de arco simétrico, uniones limpias, aspecto detallado. Valor: 1.0 pts.	Diseño funcional y simétrico, pero con detalles menores. Valor: 0.8 pts.	Arco asimétrico o deforme y con excesos de pegamento. Valor: 0.6 pts.	Diseño descuidado, mucha asimetría, ensamblaje tosco. Valor: 0.3 pts.	Estructura visualmente desordenada, no parece un puente. Valor: 0 pts.	
Retos Sorpresa (10%)	Resuelve el reto de velocidad/estrategia ágilmente y bajo presión. Valor: 1.0 pts.	Supera el reto adecuadamente, aunque con breves dificultades. Valor: 0.8 pts.	Completa el reto de forma parcial, afectando su ritmo general. Valor: 0.6 pts.	Intenta el reto pero no logra el objetivo o requiere mucha ayuda. Valor: 0.3 pts.	Ignora o abandona el reto sorpresa para enfocarse solo en el puente. Valor: 0 pts.	
Limpieza y Orden (5%)	Estación ordenada todo el tiempo y entrega el área impecable. Valor: 0.5 pts.	Mantuvo cierto orden y entregó el área limpia al finalizar. Valor: 0.4 pts.	Desorden moderado durante la construcción, entrega limpia. Valor: 0.3 pts.	Mucho desorden, limpieza superficial al entregar el área. Valor: 0.2 pts.	Área de trabajo insegura o totalmente sucia al finalizar. Valor: 0 pts.	
TOTAL:						

Normas de Seguridad

ZONA DE CONSTRUCCIÓN

- Es obligatorio el uso de gafas de seguridad al cortar materiales o manipular elementos bajo tensión.
- Las herramientas cortantes o punzocortantes deben permanecer en las mesas de trabajo y nunca en los bordes. Al trasladarse, la herramienta debe ir enfundada o apuntando hacia abajo.
- Los bolsos y mochilas deben colocarse debajo de las mesas. Está prohibido cruzar cables de extensión por los pasillos de tránsito; todo equipo conectado a los tomacorrientes debe mantenerse ordenado dentro del perímetro de la estación de construcción.

ZONA DE TEST

- Se establecerá un perímetro de exclusión demarcado con barreras físicas o cinta perimetral alrededor del puente en evaluación. Ningún participante o visitante puede cruzar esta línea.
- Los equipos cuyo puente esté siendo evaluado deberán permanecer detrás de la barrera.

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA

- Accidentes menores: Existirá una estación de Primeros Auxilios claramente señalizada equipada con botiquín para cortes menores o abrasiones.

Reglamento Interno

- Completar el formulario de inscripción por grupo.
- Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios.
- Usar correctamente la camisa del evento y pantalón Jeans. No se permite shorts o pants.
- Toda persona debe portar su gafete visible en todo momento.
- Depositar la basura en los lugares definidos para ello.
- Respetar zonas de parqueo, áreas verdes y las instalaciones del evento.
- Cumplir con las normas del lugar del evento.
- Acatar las disposiciones que regularán el ingreso y salida del CUBO.
- Prohibido fumar, incluyendo el cigarrillo electrónico o vape.
- Prohibido ingresar y tomar bebidas alcohólicas y energizantes.
- Prohibido portar armas de cualquier tipo en general.
- Cada participante es responsable por sus pertenencias y objetos de valor, el staff no tomará responsabilidad por daños u objetos extraviados.

Normas de Convivencia

- Evitar el uso de lenguaje soez o expresiones ofensivas.
- Participar activamente en todas las actividades programadas.
- Cuidar el material y las instalaciones que se utilicen durante el
- Mantener la limpieza y el orden en las áreas comunes y personales.
- Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación entre todos los grupos.